Tratamiento endoscópico y quirúrgico en los tumores de la tráquea cervical

JC Pignat
M Poupart
A Cosmidis

Resumen. – Los tumores traqueales representan una patología rara. El tratamiento de los tumores malignos es ante todo quirúrgico. El desarrollo de la endoscopia terapéutica, con el reciente aporte del láser y de las prótesis endotraqueales expansibles, ha permitido mejorar la atención de estos pacientes.
El tratamiento de los tumores benignos se basa esencialmente en el láser. Se puede plantear un tratamiento quirúrgico en algunos casos particulares.
El tratamiento de los traumatismos traqueales que no provocan estenosis depende de la gravedad de la lesión en sí misma y de la afectación de las funciones vitales.

© 2002, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: tumor de tráquea cervical, tratamiento endoscópico, tratamiento quirúrgico.

Tratamiento de los tumores malignos

TUMORES PRIMARIOS

Se trata habitualmente de carcinomas epidermoides, carcinomas adenoideos quísticos, adenocarcinomas, y más raramente linfomas, condrosarcomas, plasmocitomas, entre otros *(figs. 1, 2)*.
El tratamiento debe ser quirúrgico. En caso de contraindicación, el tratamiento es endoscópico con láser (YAG, etc.) y prótesis endotraqueales expansibles.

Cirugía

Medios

El tratamiento quirúrgico de los tumores malignos de la tráquea cervical se basa en la ablación del tumor [11]. La técnica más utilizada es la resección-anastomosis traqueal.
Algunos autores [7, 13, 21] recomiendan la realización de reconstrucciones protésicas de la tráquea.

1 *Tumor maligno traqueal.*

2 *Tumor pediculado traqueal.*

Jean Christian Pignat : *Professeur des Universités, praticien hospitalier, chef de service.*
Marc Poupart : *Praticien hospitalier.*
Alain Cosmidis : *Praticien hospitalier.*
Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale, hôpital de la Croix Rousse, 93, Grand-Rue, 69317 Lyon cedex 04, France.

Se trata de prótesis en dacrón. La técnica de colocación [7, 21] es la siguiente. Después de haber liberado la tráquea y realizado la resección del tumor siguiendo la técnica tradicional se coloca la prótesis, la cual se cateteriza por el tubo de ventilación para asegurar la sutura en buenas condiciones ventilatorias.

Se realizan puntos separados con hilo de propileno 3/0, utilizando la misma técnica que para las válvulas cardíacas. La prótesis se encuentra invaginada en la tráquea. Hay que prevenir la erosión del tronco innominado. Para ello se interpone entre la prótesis y el tronco una pieza de dacrón, reforzada con pericardio o músculo. Cuando sólo la porción anterior de la tráquea está afectada por el tumor y no permite una resección-anastomosis en un tiempo, se conserva su porción posterior membranosa. La reconstrucción se efectúa entonces colocando la prótesis entre el extremo distal y el proximal. Se fija con puntos separados y sólo se sutura en superficie. A continuación se recubre con los tejidos adyacentes.

En una serie de 40 pacientes [21], dos fallecieron por erosión vascular al contacto con la prótesis al 14º día y a los 2 años; se produjo el deceso de siete pacientes entre el quinto mes y el segundo año por causas intercurrentes, pero 31 continuaron con vida luego de más de 2 años.

Cabe destacar la frecuencia de granulomas a nivel de la sutura, tratados por endoscopia rígida.

Sin embargo, se pueden utilizar técnicas más conservadoras cuando el tamaño del tumor lo permite [4]. Si la resección ha sido sólo lateral en «ventana», la reparación puede realizarse ya sea por sutura directa o por una cirugía realizada con injertos autólogos (bronquios, fascia lata, pericardio, piel, músculo intercostal, diafragma).

La técnica de Gebauer con piel con un hilo de acero inoxidable es simple y eficaz.

No obstante, si excede dos veces 4 cm, la solidez del montaje plástico es precaria.

Por último, en caso de invasión laríngea la ablación del tumor traqueal se asocia a laringectomía total y la ventilación se asegura por un traqueostoma.

Indicaciones [4, 5, 9, 11, 20]

Dependen del estado general del paciente, del tipo anatomopatológico del tumor, de sus extensiones, endoluminal en altura y locorregional.

La panendoscopia bajo anestesia general con biopsia para precisar el tipo anatomopatológico del tumor es la exploración fundamental para determinar las indicaciones. Se acompaña de una valoración del estado general con exploración funcional respiratoria (EFR) y tomografía computadorizada (TC) cervicomediastínica para precisar la extensión exacta del tumor.

«La cirugía traqueal es fácil y segura, siempre que la pérdida de sustancia no sea mayor de 4 a 6 cm de altura.» [4] Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que la sección debe realizarse como mínimo a la distancia de un anillo del tumor, lo que significa una extensión en altura de alrededor de 3 cm para el tumor.

Las contraindicaciones quirúrgicas de orden general (función cardíaca, renal y hepática) son raras.

— En lo que concierne a los cilindromas [20], infiltran a gran distancia la submucosa, desplazando más que invadiendo las estructuras del mediastino. Su descubrimiento es habitualmente tardío. A pesar de sus elementos desfavorables, el tratamiento debe ser quirúrgico, incluso si la exéresis sólo es paliativa por la lenta evolución de este tipo de tumores.

Además, la existencia de metástasis pulmonares no contraindica la ablación quirúrgica de los cilindromas. Para la mayoría de los autores, debe asociarse radioterapia y a veces curieterapia endotraqueal [19].

— Para los carcinomas, las indicaciones son más limitadas por el terreno habitualmente precario y una evolución más rápida: el mediastino suele estar invadido, así como el esófago, por la evolución posterior del tumor.

Todos estos elementos hacen que la exéresis a menudo sea incompleta.

La invasión tumoral del mediastino y sobre todo del esófago representa una contraindicación admitida por todos los autores [4, 9].

■ *Tratamiento endoscópico*

Se realiza cada vez que la cirugía está contraindicada o en tiempo de espera.

TUMORES METASTÁSICOS E INFILTRANTES

Las metástasis de melanoma, de cáncer de mama o de colon son las más frecuentes. En el caso de los tumores infiltrantes, en primer lugar está el tiroides y luego el pulmón y el esófago.

■ *Tratamiento quirúrgico*

Es idéntico al descrito anteriormente y se lleva a cabo cada vez que es posible, lo cual no es frecuente.

■ *Tratamiento endoscópico*

Es ampliamente utilizado en este tipo de tumores. Se basa en el láser YAG y las prótesis endotraqueales expansibles *(fig. 3).*

Material

Se trata del material tradicional de endoscopia traqueobronquial, el cual comprende:

— traqueobroncoscopios, de diámetro variable, asociados a ópticas (0°, 30° y 90°) con fuente de luz fría con suficiente potencia para permitir una iluminación correcta;

— la instrumentación precisa diferentes tipos de pinzas (curetas, de cocodrilo, sacabocados, etc.), derechas o lateralizadas, con una o dos ramas móviles;

— el portaóptica con canal para instrumentación es esencial en este tipo de tratamiento, ya que permite pasar las fibras láser YAG.

Láser

El láser CO_2 es utilizable a nivel traqueal, por medio del broncoláser CO_2. Sin embargo, al no ser conductible por fibra, su uso es poco cómodo en la práctica [6].

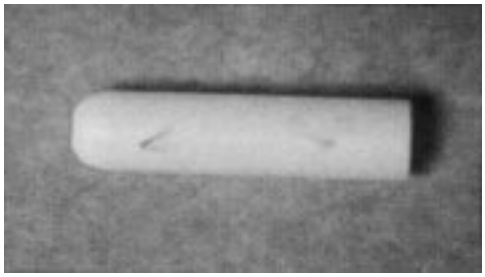
El láser YAG tiene la ventaja de ser transmisible a través de las fibras flexibles de cuarzo, con una vaina de plástico envuelta por un tubo de teflón, por el cual pasa un flujo de aire continuo a modo de refrigeración.

El láser KTP también puede ser útil. Se utiliza en fibra desnuda. Son necesarias gafas protectoras por la luz verde irradiada por este tipo de láser. Permite trabajar con la fibra en contacto con el tumor. Se pueden obtener secciones de la base de los tumores pediculados con hemostasia adecuada.

Desde el punto de vista de la penetración, este último es intermedio entre el láser YAG y el CO_2.

La fibra flexible puede ser introducida en el interior del canal operador o en el canal de un fibroendoscopio. El láser YAG se emplea de forma continua o discontinua con una energía regulable. Su acción es sobre todo coagulante en caso de potencias moderadas de larga duración y, al contrario, destructora cuando la potencia es mayor y la duración es corta. Su penetración en profundidad es mayor que la del láser CO_2.

3 *Tráquea después de láser YAG en un tumor maligno.*



4 *Tubo Aboulker modificado.*

Su transmisión por fibra flexible le permite alcanzar todo el árbol traqueobronquial [6, 16]. Durante el disparo láser la fibra debe estar a una distancia de 3 a 6 mm de la lesión, quedándose en el eje de la luz para evitar cualquier riesgo de perforación. Su eficacia es débil sobre tejidos blanquecinos, lo que puede solucionarse con una coloración previa. Debido al flujo de aire necesario para la refrigeración, el disparo láser puede ser afectado por proyecciones de tejido carbonizado, secreciones o pequeñas gotas.

Cada disparo no debe durar más de unos pocos segundos, para evitar el riesgo de calentamiento del borde de la fibra, lo cual podría alterar la propia fibra y la lentilla situada en el borde de la óptica.

Los rayos láser con colorantes [17] necesitan un sensibilizante como el porfímero sódico. El uso de este producto es aún complejo (paciente hospitalizado 48 horas antes de la cirugía, ausencia de exposición a la luz, control 48 horas después de la utilización del láser). Se utiliza únicamente en pequeñas lesiones (carcinomas in situ y/o pequeñas lesiones T1).

Prótesis endotraqueales expansibles [6, 15, 17]

En el marco de la patología tumoral maligna, se trata de las prótesis de Cometh y de Aboulker modificadas. Aunque menos habitualmente, también se utilizan las prótesis metálicas recubiertas de una película de silastic.

Las prótesis de Cometh tienen ventosas en su cara externa, son de calibres diferentes y perfectamente toleradas. Además, pueden expandirse en el seno del tumor después de resección láser para permitir el mantenimiento de la vía respiratoria. Su inconveniente principal es su flexibilidad, lo cual no asegura un mantenimiento adecuado a mediano plazo. Su deficiente aplicación contra la mucosa, a causa de las ventosas, aumenta el riesgo de retención de las secreciones.

El segundo tipo de prótesis está representado por las prótesis de Aboulker modificadas. Se trata de una prótesis de Aboulker sobre la que se ha realizado una estriación en sus caras externas, lo cual permite «adherir» la prótesis al tumor. Presenta la ventaja de ser rígida y, por lo tanto, ofrece un mantenimiento de la vía respiratoria eficaz a mediano plazo *(fig. 4)*.

En cuanto a las compresiones extrínsecas, en algunos casos particulares y de forma mucho más infrecuente, se utilizan prótesis metálicas expansibles del tipo Ultraflex. El coste de este tipo de prótesis limita su difusión. Se colocan con ayuda de un broncoscopio o mediante laringoscopia directa en suspensión con una óptica.

En ambos tipos de prótesis, se previene la aparición de un tapón mucoso con la administración de aerosoles. El riesgo de hemorragia en el momento de la colocación es mínimo. Pueden ser retiradas después de un tratamiento eficaz (radioterapia) y reemplazadas si es necesario. Las prótesis expansibles con pared en malla no se indican en esta patología.

Esquema de la realización de la traqueobroncoscopia

Después de haber preparado al enfermo con un tratamiento antibiótico y corticoterapia por la disnea y la frecuente acumulación de mucosidad bronquial subyacente, la intervención se realiza bajo anestesia general, sin intubación y en ventilación espontánea.

La colocación de un broncoscopio o de un laringoscopio en suspensión permite ventilar a través del tumor cuando este último es franqueable. La premedicación es sistemática. La prenarcosis se realiza con 0,1 mg/kg de midazolam y 0,001 de Sintamyl. La narcosis es inducida con etomidato (0,3 a 0,4 mg/kg).

Se realiza una cuidadosa anestesia local [6].

El empleo de sondas respiratorias (primera maniobra en urgencia ante cualquier patología estenosante de la tráquea) permite la dilatación y asegura una ventilación correcta del paciente.

Cuando el tumor es muy estenosante, dilataciones sucesivas bajo control con óptica entre cada bujía permiten obtener un espacio filiforme suficiente para ventilar al enfermo.

A partir de la utilización del láser, la endoscopia traqueobronquial dispone de un material terapéutico adaptado. Anteriormente sólo eran posibles los fraccionamientos con pinzas o las electrocoagulaciones con punta protegida, con numerosos riesgos (hemorragia, perforación, fístula secundaria, etc.) y resultados mediocres.

Los tipos de láser habitualmente utilizados son el de CO_2 y, sobre todo, el YAG.

El disparo se efectúa con diferentes potencias, con tiempos más o menos largos, esencialmente según la apreciación del cirujano y el objetivo fijado.

Las sesiones pueden reiterarse si es necesario. El láser YAG permite una mejor eficacia de coagulación y una resección rápida. La fibra se coloca a unos 5 mm de la superficie que debe destruirse.

Cualquiera que sea el láser empleado, la resección se realiza progresivamente, plano por plano, siempre en forma paralela al eje de la luz traqueobronquial, y con un disparo inmediato cuando aparece una pequeña hemorragia. Los pacientes deben ser intervenidos nuevamente un tiempo después, momento en el que el aspecto suele mejorar con respecto a la primera sesión.

En el postoperatorio se deben administrar aerosoles y controlar a los pacientes durante 24 a 48 horas.

El riesgo principal es la hemorragia, poco frecuente, y la fístula en caso de aplicación demasiado intensa. Una vez que el disparo láser ha sido efectuado, este acto terapéutico puede completarse con la colocación de prótesis endotraqueales expansibles. La elección de la prótesis está determinada por la altura de la estenosis y su calibre. La colocación se efectúa bajo control con óptica, habitualmente por laringoscopia directa en suspensión. Se debe ejercer una fuerza a través del tumor con una pinza de cocodrilo con la que se mantiene el extremo superior de la prótesis. El paso de las cuerdas vocales no suele

crear problemas. Para la prótesis tipo Cometh, es preferible cateterizar esta última en una sonda de dilatación y utilizar un pulsador con el fin de expandirla. La prótesis de Cometh es flexible y puede ser difícil de colocar si no hay una guía.

En los tumores malignos, el láser ha cobrado un gran auge y se considera un tratamiento complementario o alternativo de las terapias convencionales [1, 3, 6, 10, 16].

Permite lograr tres objetivos:

— la desobstrucción de la tráquea en primera línea. Posibilita desde el momento del diagnóstico realizar una reducción tumoral eficaz antes de la utilización de otras terapias. De esta manera, mejora el estado respiratorio al repermeabilizar el eje traqueobronquial y suprimir las secreciones purulentas siempre presentes debajo de la lesión. Por otra parte, permite tolerar mejor los tratamientos curativos;

— el segundo es sobre todo de orden paliativo y corresponde a la mayoría de las indicaciones. Asegura mejores condiciones de vida a los pacientes que han agotado todas las posibilidades terapéuticas. Los resultados inmediatos son satisfactorios, ya que desaparece la asfixia al excavar literalmente la porción endoluminal del tumor. Los resultados secundarios dependen de la evolución propia del cáncer y de las terapias asociadas que hayan podido efectuarse. La supervivencia puede ser superior al año [6].

Por lo tanto, parece apropiado proponer este tipo de tratamiento mientras que la evolución lo determine razonable, sabiendo que eventualmente las sesiones deberán repetirse. La desobstrucción se completa mediante prótesis expansibles. Si la anestesia general es imposible, la vaporización puede ser realizada con el fibroendoscopio, bajo anestesia local, aunque con resultados menos eficaces debido a las condiciones habitualmente difíciles de esta intervención;

— el tercero es de orden curativo. Se basa en la utilización del láser con colorantes (porfímero sódico) para tratar las pequeñas lesiones de tipo carcinoma in situ y T1. Es una excelente alternativa a la braquiterapia de alta energía con dosis endotraqueobronquiales, así como a la utilización de la cauterización por bisturí eléctrico y la crioterapia [12].

CONCLUSIÓN

El tratamiento de los tumores malignos de la tráquea cervical debe ser quirúrgico cada vez que sea posible, ya sea por resección-anastomosis, por resección limitada de la tráquea con reconstrucción en un tiempo, o colocando una prótesis, lo cual todavía es experimental.

En caso de contraindicación quirúrgica o en espera de la cirugía, el tratamiento endoscópico que asocia láser y prótesis endotraqueal expansible representa un elemento nuevo e importante del tratamiento de este tipo de tumores.

Las indicaciones de la cirugía dependen esencialmente del estado del paciente, del tipo de anatomopatología del tumor y de su extensión, tanto en altura como locorregional.

Tumores benignos

Son infrecuentes y corresponden a tipos anatomopatológicos extremadamente variados: adenoma pleomorfo, neurinoma, leiomioma, fibroma, granuloma, lipoma, angioma, papiloma, entre otros *(fig. 5).*

En estos casos, el láser es el tratamiento de elección. Presentan frecuentemente forma pediculada, lo que permite su resección completa, casi siempre en un solo tiempo. El disparo del láser debe concentrarse en la zona de implantación, lo cual permite la destrucción y la ablación completa del tumor para su posterior examen anatomopatológico [14].

Para este tipo de tumores, los resultados siempre son muy satisfactorios, unidos a la naturaleza de la lesión por el riesgo de recidiva local.

5 *Fibromixoma de la tráquea.*

Si es necesario, en caso de recidiva pueden realizarse nuevas sesiones, incluso muy espaciadas, sobre todo en las papilomatosis [14].

De esta modo, la cirugía es menos necesaria en este tipo de lesiones [6, 8] y se reserva para las recidivas.

Las formas no pediculadas deben tratarse con láser, en primera línea o cuando una cirugía no es recomendable debido al contexto general. También en estos casos, las sesiones repetidas permiten obtener resultados muy satisfactorios. La TC aporta argumentos de elección en la indicación.

El angioma traqueal es una entidad particular, a menudo no pediculado pero raramente de extensión extraluminal. El láser es el tratamiento de elección. El disparo no debe destruir la lesión, primero debe hundirla por calentamiento, sin lesionar la mucosa. Sólo después de algunos días se realiza una verdadera «limpieza» de la lesión, que se ha vuelto fibrosa.

Las diferentes técnicas quirúrgicas están representadas por:

— la resección-anastomosis traqueal;

— la traqueofisura [8], que permite, una vez que la tráquea está abierta, la resección a la vista del tumor, ya sea dejando íntegro el esqueleto cartilaginoso o realizando una resección parcial, generalmente con cierre simple de la tráquea.

Como se ha comentado anteriormente, la mayoría de los tumores benignos pueden tratarse con láser, según la técnica descrita en el capítulo precedente.

TRAUMATISMOS TRAQUEALES NO ESTENOSANTES [2]

En la mayoría de casos, se trata de heridas traqueales con enfisema subcutáneo o neumomediastino.

Las principales etiologías están representadas por los accidentes de la vía pública (AVP), las causas yatrógenas (sobre todo intubación) y las heridas con arma blanca. El tratamiento de estos pacientes sólo puede efectuarse después de haber eliminado problemas a nivel del raquis cervical, en el contexto de los AVP.

La primera fase consiste en una exploración endoscópica que debe realizarse por fibroendoscopia. Sólo una endoscopia bajo anestesia general (obligatoria) posibilita la evaluación de las lesiones. La intubación debe ser muy prudente en caso de traumatismo en la tráquea cervical, ya que la disyunción cricotraqueal siempre es posible y una intubación súbita puede agravar o crear un neumomediastino.

El tratamiento depende de la gravedad de la lesión y de su repercusión:

— si la lesión es puntiforme o lineal, sin gran repercusión, se puede realizar un control simple en medio hospitalario, proscribiendo los esfuerzos con glotis cerrada. Se efectúan controles fibroendoscópicos regulares y radiografías pulmonares y/o TC torácica para evaluar la evolución mediastínica. Durante el estudio bajo anestesia general con tubo rígido, es posible facilitar el cierre de la fisura mediante aplicación local de cola biológica;

— en las formas intermedias, donde la lesión es más amplia y el enfisema se agrava progresivamente, una traqueotomía con una cánula larga suele permitir la cicatrización sin tener que practicar accesos quirúrgicos de la tráquea;

— en las formas graves, donde la lesión es importante y/o la repercusión es más importante, será necesario un acceso quirúrgico con sutura traqueal.

Conclusión

El tratamiento quirúrgico de los tumores de la tráquea cervical ha experimentado numerosos progresos. Las técnicas quirúrgicas derivan de las utilizadas en otras patologías traqueales, con el desarrollo reciente de la endoscopia intervencionista.

Cada vez que sea posible, los tumores malignos deberán ser tratados con cirugía por vía externa. Si bien la endoscopia intervencionista tiene en estos casos sólo un papel adyuvante, representa en estos momentos el elemento fundamental del tratamiento de los tumores benignos, sobre todo endoluminales.

El láser con colorante representa una técnica de futuro en las pequeñas lesiones malignas.

Los traumatismos de la tráquea no estenosantes son relativamente raros. Su tratamiento depende del daño local y de la repercusión general.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Pignat JC, Poupart M et Cosmidis A. Traitement endoscopique et chirurgical des tumeurs de la trachée cervicale. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Techniques chirurgicales - Tête et cou, 46-450, 2001, 6 p.

Bibliografía

[1] Beamis JP, Rebeiz EE, Vergos K, Shapshay SM. Endoscopic laser therapy for obstructing tracheobronchial lesions. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1991 ; 100 : 413-419

[2] Borrelly J, Grosdidier G, Horle G, Menu N. Les ruptures de la trachée cervicale (à propos des 3 cas). *J Fr ORL* 1986 ; 35 : 67-70

[3] Castro DJ, Saxton RE, Ward PH, Oddie JW, Layfield LJ, Lufkin RB et al. Flexible Nd : YAG laser palliation of obstructive tracheal metastatic malignancies. *Laryngoscope* 1990 ; 100 : 1208-1214

[4] Eschapasse H. Les tumeurs trachéales primitives : traitement chirurgical. *Rev Fr Mal Respir* 1974 ; 2 : 425-446

[5] Eschapasse H, Gaillard J, Henry F, Fournial G. Neoplastic tracheal stenosis. *Int Surg* 1982 ; 67 : 221-227

[6] Freche CH et al. Endoscopie diagnostique et thérapeutique en ORL. *Rapport Société d'ORL et de pathologie cervico-faciale* 1989

[7] Fuentes P, Giudicelli R, Ottomani R, Losey JF, Reboud E. Remplacement prothétique de la trachée. Étude expérimentale de la prothèse de Neville. *Ann Chir* 1981 ; 35 : 253-256

[8] Gaillard J, Haguenauer JP, Dubreuil CH, Pignal JL, Manipoud JP. Neurofibrome obstructif de la trachée cervicale. *J Fr ORL* 1980 ; 129 : 335-337

[9] Gaillard J, Haguenauer JP, Pignat JC, Machaly M. Utilisation du laser YAG en ORL. *Cah ORL* 1985 ; 20 : 128-132

[10] Grillo HC. Management of tracheal tumors. *Am J Surg* 1982 ; 143 : 697-700

[11] Grillo HC. Tracheal surgery. *Scand J Thorac Cardiovasc Surg* 1983 ; 17 : 67-77

[12] Hsi RA, Rosenthal DI, Glatsein E. Photodynamic therapy in the treatment of cancer: current state of the art. *Drugs* 1999 ; 57 : 725-734

[13] Jacobs JR. Investigations into tracheal prosthetic reconstruction. *Laryngoscope* 1988 ; 98 : 1239-1244

[14] Klossek JM, Fontanel JP, Feger B, Narcy P. Les tumeurs laryngo-trachéales de l'enfant. *J Fr ORL* 1989 ; 38 : 177-178

[15] Montgomery WW, Montgomery SK. Manuel for use of Montgomery laryngeal, tracheal and esophageal protheses: Update 1990. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1990 ; 99 : 2-28

[16] Neville WE. Prosthetic reconstruction of trachea. *Rev Laryngol* 1982 ; 103 : 153-154

[17] Neville WE, Bolanowski PJ, Kotia GG. Surgical experience with the silicone tracheal prosthesis. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1990 ; 99 : 604-613

[18] Ninane V. Phototherapy in the treatment of bronchial cancer. *Rev Mal Resp* 1999 ; 16 : 633-639

[19] Oswall V, Flood LM, Rockley RW. Use of bronchoscopic CO_2 laser in palliation of obstruction tracheobronchial malignancy. *J Laryngol Otol* 1998 ; 102 : 159-162

[20] Percapio B, Price JC, Murphy P. Endotracheal irradiation of adenoid cystic carcinoma of the trachea. *Radiology* 1978 ; 128 : 209-210

[21] Rebattu JP, Costantini JL. Tumeur de la trachée : cylindrome. Résection-anastomose. *J Fr ORL* 1980 ; 29 : 396-400